

PROGRAMACIÓN I

Presencial **Turno mañana**

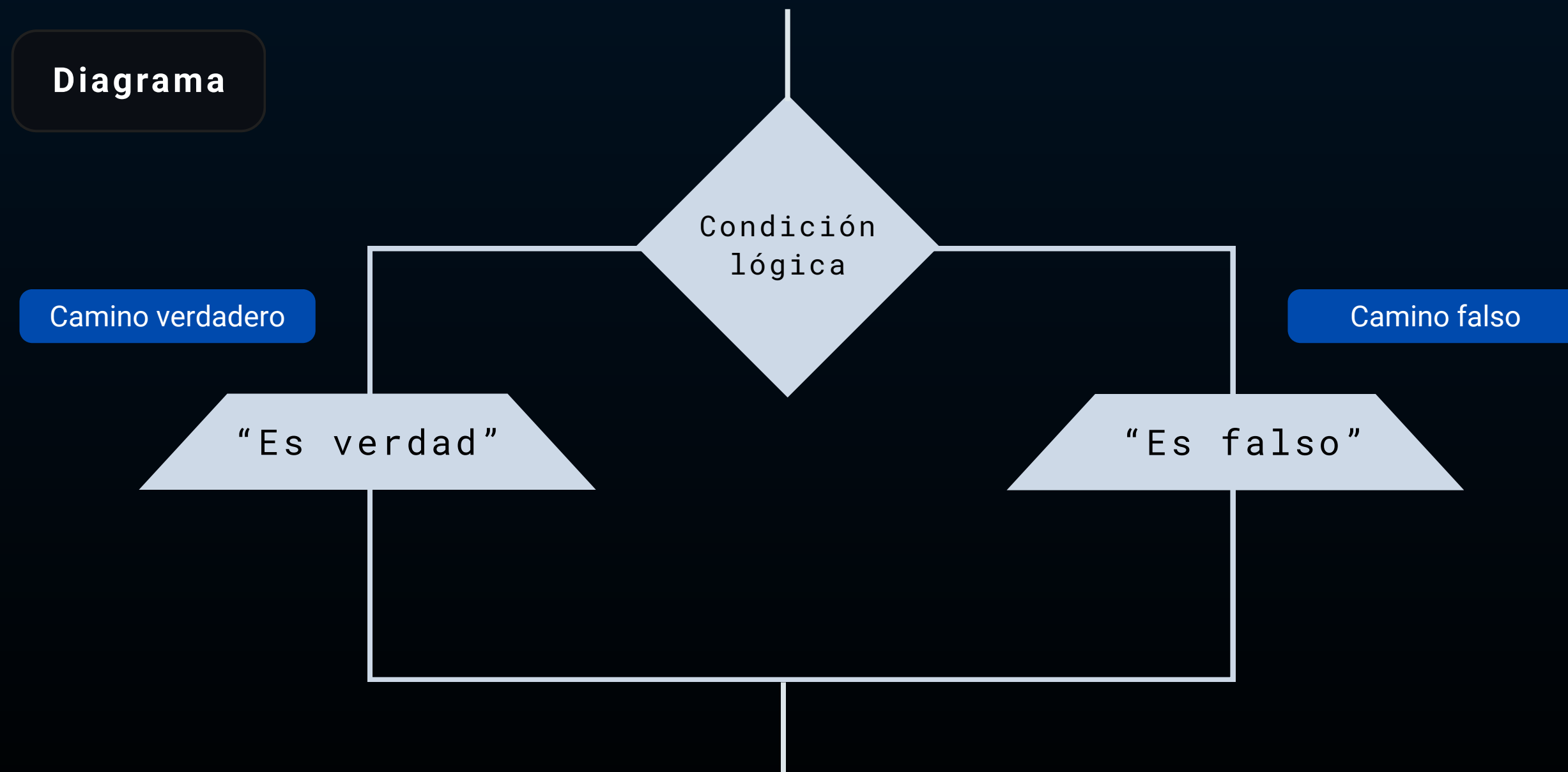
Codificación

Estructura de control

02. Condicionales - Decisión simple

Decisión simple

La **decisión simple** permite que el programa *elija* entre dos posibles caminos de ejecución. La ejecución se determina luego de evaluar la **proposición lógica** que contiene la decisión simple: si es **verdadera**, el flujo de ejecución toma un camino, y si es **falsa**, otro.



Operadores relacionales

Para poder realizar proposiciones lógicas es necesario hacer uso de operadores relacionales.

Operador	Significado
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
==	Igual que
!=	Distinto que

```
A > B
B < 12
A >= 0
A != B
B == 20
```



```
A > B > C
B = A
```



```
10 > 12
true
```



Operadores lógicos

Para poder evaluar más de una **proposición lógica** podemos hacer uso de **operadores lógicos**.

Operador	Significado
&&	AND - Y
	OR - O
!	NOT - NO

```
A > B && A > C
A < 0 || B < 0
!(A > 0)
```



```
(A > B) && > C
```



```
A < 0 && A > 0
```



Tabla de **verdad**

Indican el **valor lógico** de una **proposición** para cada combinación posible de sus variables

OPERADOR && (AND)

A	B	A && B
true	true	true
false	true	false
true	false	false
false	false	false

Tabla de **verdad**

Indican el **valor lógico** de una **proposición** para cada combinación posible de sus variables

OPERADOR **||** (OR)

A	B	A B
true	true	true
false	true	true
true	false	true
false	false	false

Tabla de **verdad**

Indican el **valor lógico** de una **proposición** para cada combinación posible de sus variables

OPERADOR ! (NOT)

A	!A
true	false
false	true

Ejercicio

Ejercicio en diagrama y código

Ejercicio

Hacer un programa para ingresar por teclado **un número** y emitir por pantalla un mensaje aclaratorio que **indique si el mismo es positivo**, caso contrario no emitir nada.



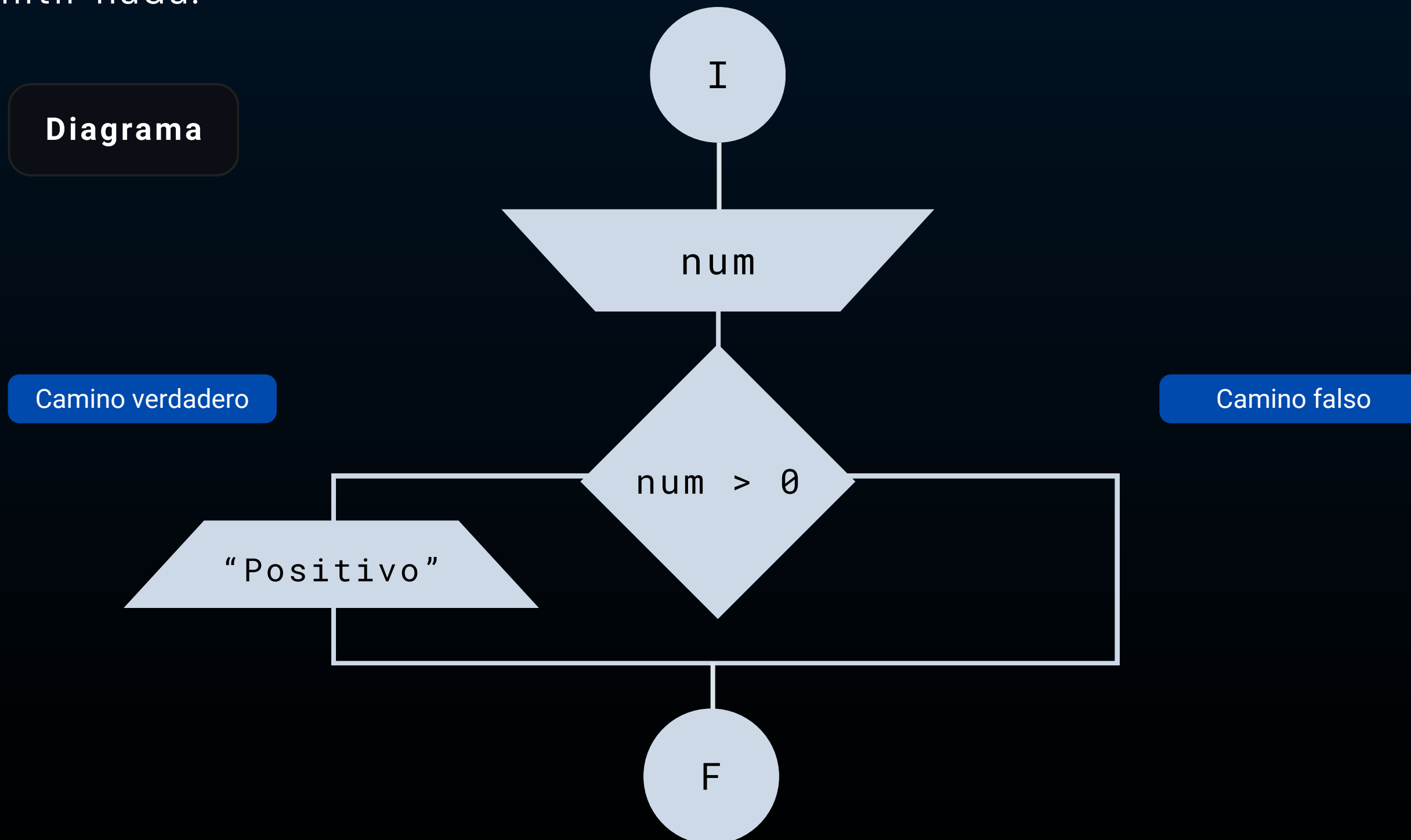
Ejercicio

Hacer un programa para ingresar por teclado **un número** y emitir por pantalla un mensaje aclaratorio que **indique si el mismo es positivo**, caso contrario no emitir nada.



Ejercicio

Hacer un programa para ingresar por teclado **un número** y emitir por pantalla un mensaje aclaratorio que **indique si el mismo es positivo**, caso contrario no emitir nada.



Ejercicio

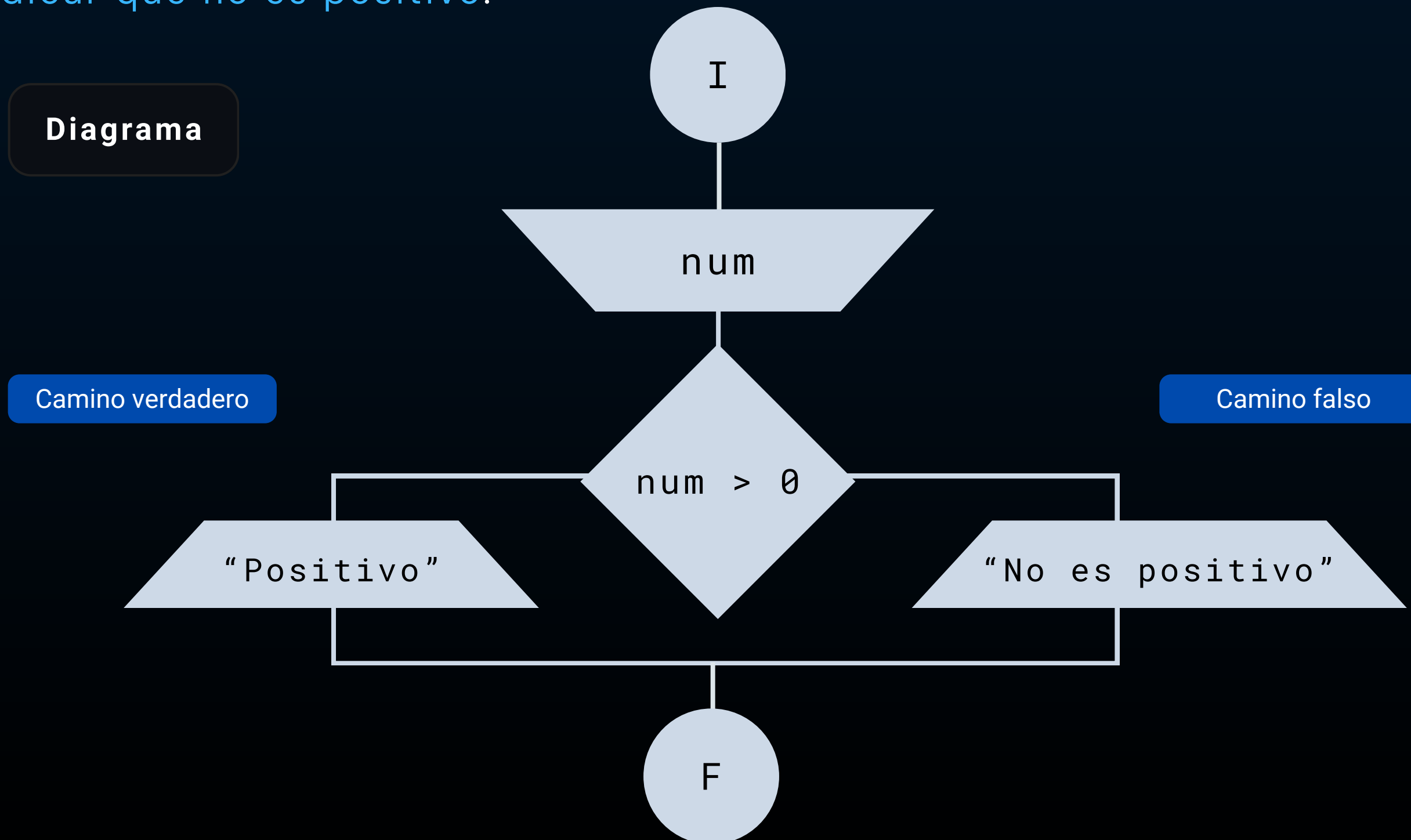
Hacer un programa para ingresar por teclado **un número** y emitir por pantalla un mensaje aclaratorio que **indique si el mismo es positivo**, caso contrario no emitir nada.

Código

```
int num;  
cin >> num;  
  
if(num > 0)  
{  
    cout << "Positivo";  
}
```

Ejercicio

Hacer un programa para ingresar por teclado **un número** y emitir por pantalla un mensaje aclaratorio que **indique si el mismo es positivo**, caso contrario **indicar que no es positivo**.

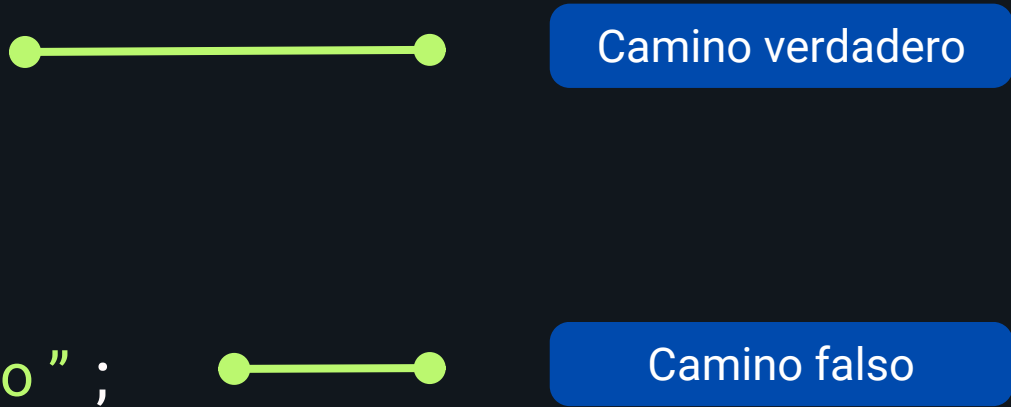


Ejercicio

Hacer un programa para ingresar por teclado **un número** y emitir por pantalla un mensaje aclaratorio que **indique si el mismo es positivo**, caso contrario **indicar que no es positivo**.

Código

```
int num;  
cin >> num;  
  
if(num > 0)  
{  
    cout << "Positivo";  
}  
else  
{  
    cout << "No es positivo";  
}
```



Codificación

Estructura de control

02. Condicionales - Decisión múltiple

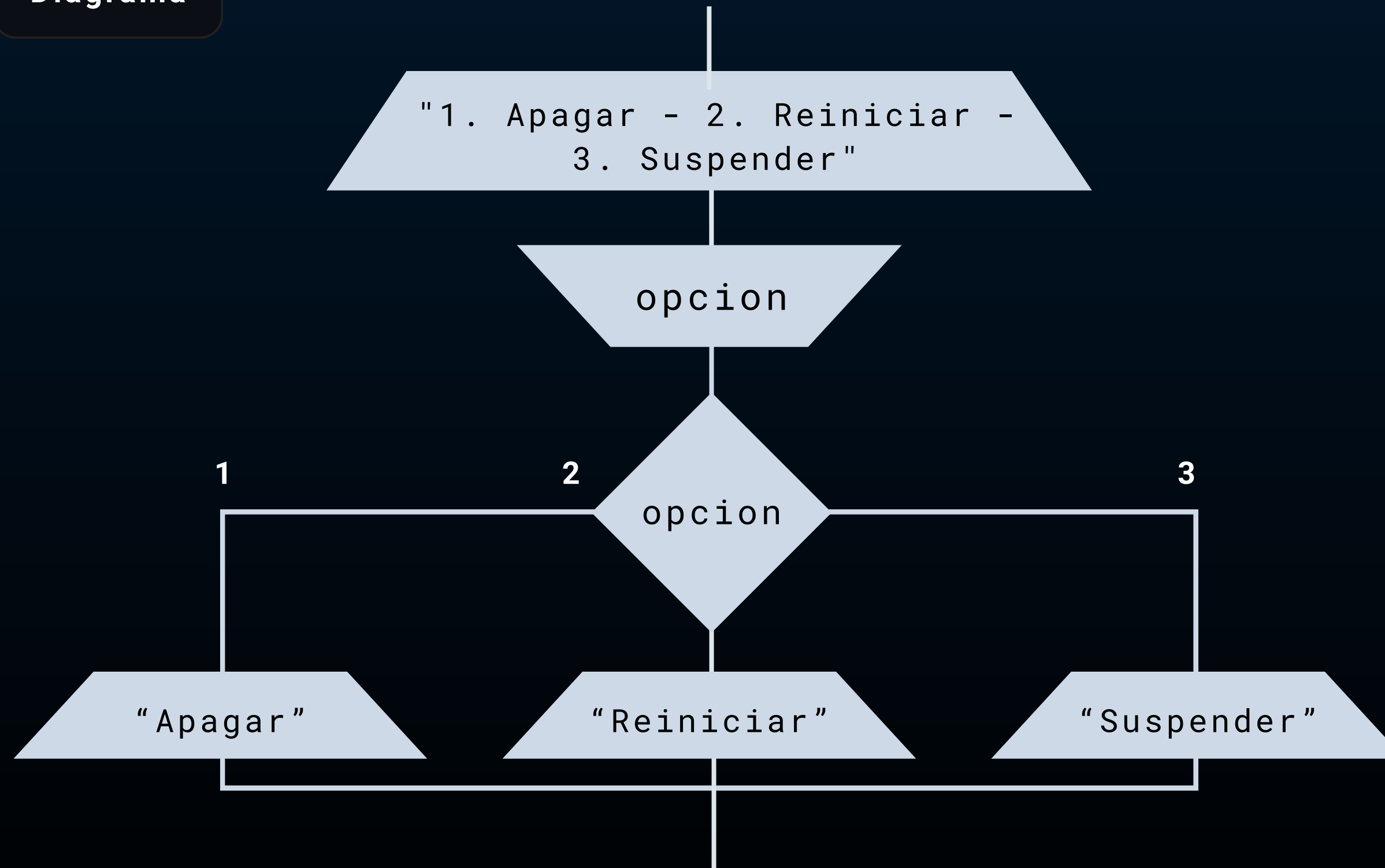
Decisión múltiple

La sentencia `switch` evalúa una `expresión` y ejecuta un bloque de código según el valor que tome, eligiendo entre `múltiples opciones` definidas con `case`.

Supongamos que queremos simular el menú de apagado de una computadora, donde el usuario elige entre `Apagar`, `Reiniciar` o `Suspender`. La sentencia `switch` nos permite ejecutar una acción diferente según la opción elegida.

Deicisión múltiple

Diagrama



Deicisión múltiple

Código

```
int opcion;

cout << "1. Apagar - 2. Reiniciar - 3. Suspende";
cin >> opcion;

switch (opcion) {
    case 1:
        cout << "Apagando el sistema...";
        break;
    case 2:
        cout << "Reiniciando...";
        break;
    case 3:
        cout << "Suspensión en curso...";
        break;
    default:
        cout << "Opción no válida.";
}
```